

Q I X I A G U I S H I

栖霞诡事

美术与音频设计方案

基于讨论纪要与 Demo 剧情设计的完整美术与音频方案

项目类型：2D 横版悬疑剧情解密

美术风格：墨染配方（黑羊骨 + 乌合之众皮 + 栖霞色）

核心元素：水墨晕染 shader + 六色系统 + 宣纸纹理

Demo 范围：四幕 60-80 分钟

参考作品：黑羊 / 乌合之众 / 烟火 / 三伏

目 录

- V1.1 变更说明.....2
- 第一章 美术方案总览.....3
 - 1.1 方案定位与设计哲学.....3
 - 1.2 核心设计原则.....3
 - 1.3 与讨论纪要的对齐.....4
- 第二章 视觉风格系统.....5
 - 2.1 墨染配方公式.....5
 - 2.1.1 黑羊的骨——结构与光影.....5
 - 2.1.2 乌合之众的皮——质感与肌理.....5
 - 2.1.3 栖霞的色——色彩系统.....6
 - 2.2 水墨晕染的定位与实现.....6
 - 2.3 六层视觉风格与 shader 预设.....7
 - 2.4 色彩系统使用规范.....7
- 第三章 场景美术设计.....7
 - 3.1 场景×状态矩阵表.....7
 - 3.2 核心场景详细设计.....8
 - 3.2.1 地下密室·合棺（核心场景·最高优先级）8
 - 3.2.2 临时病房（第一幕主场景）9
 - 3.2.3 中庭洋楼·办公室（第二幕主场景）10

3.2.4 阿福伯住处（第三幕场景）	10
3.3 场景生产管线（五步法）	10
第四章 角色与道具美术设计.....	11
4.1 人脸三档处理原则.....	11
4.2 角色设计详细规范.....	11
4.2.1 田中（第一幕视角角色·一次性）	12
4.2.2 山本军医（第二至四幕视角角色·核心）	12
4.2.3 阿福伯（第三幕关键 NPC）	12
4.2.4 阿霞（穿插与幻象角色·核心）	12
4.2.5 傩舞花旦鬼（核心鬼魂形象·视觉记忆锚点）	13
4.3 道具设计规范.....	13
第五章 演出与动画设计.....	13
5.1 演出成本分级.....	13
5.2 jump scare 表现方案.....	14
5.3 镜中倒影演出方案.....	14
5.4 三大演出 storyboard.....	14
5.4.1 合棺演出（第四幕·第二层幻象）	14
5.4.2 山本之死（第四幕·终局·v1.1 重构）	15
5.4.3 镜面段落（第四幕·穿插）	15
第六章 AI 生图提示词库.....	15
6.1 通用风格基底.....	15
6.2 核心场景提示词.....	16
6.3 人物立绘提示词.....	16

6.4 道具提示词.....	16
6.5 AI 生图使用规则.....	17
第七章 美术竖切验证计划.....	18
7.1 美术竖切三步.....	18
7.1.1 第一步：密室·合棺单图走完全管线.....	18
7.1.2 第二步：同图做三个状态.....	18
7.1.3 第三步：田中破封段动态分镜 Demo.....	18
7.2 验证通过后的生产计划.....	19
第八章 待决策问题回答.....	19
8.1 技术/管线问题.....	20
8.1.1 水墨晕染走 shader 还是逐帧手绘？.....	20
8.1.2 画幅是否采用黑羊式收边方案？.....	20
8.1.3 AI 工具在管线中的边界？.....	20
8.2 内容/版权问题.....	21
8.2.1 《帝女花》走授权还是架空原创？.....	21
8.2.2 花旦鬼面具参照：湛江傩的粗犷木雕，还是粤剧的工艺化面髯？.....	21
8.2.3 傩舞民俗顾问是否聘任？.....	21
8.3 美术尺度问题.....	21
8.3.1 人脸尺度：是否只有山本给写实正脸？.....	22
8.3.2 分镜框手法：「借手法不借皮」能否接受？.....	22
8.3.3 前置问题：两版文档结构对齐？.....	22
第九章 总结与执行清单.....	22
9.1 核心结论.....	22

9.2 立即执行清单.....	24
9.3 最终寄语.....	25
v1.1 变更说明.....	25
第十一章 音乐与音频设计方案.....	26
11.1 音乐风格定位.....	26
11.1.1 核心定位：岭南民乐 + 氛围恐怖.....	26
11.1.2 墨染配方的音频对应.....	26
11.2 主题音乐：《帝女花·香夭》	27
11.2.1 选曲逻辑.....	27
11.2.2 五种呈现形态（音频主线）	27
11.2.3 版权问题与备选方案.....	27
11.3 配乐设计.....	28
11.3.1 场景配乐清单.....	28
11.3.2 民俗音乐元素.....	28
11.4 音效设计（七类声景）	29
11.4.1 三层声景架构.....	29
11.4.2 七类音效清单.....	30
11.5 跨系统整合：视觉六层 × 音频七类统一状态机.....	35
11.6 理智系统的音频表达.....	36
11.7 音频竖切建议.....	36
11.7.1 七钉合棺段 3 分钟完整音画同步 Demo.....	36
11.7.2 阿霞双声部录音测试.....	37
11.8 音频资产清单与优先级.....	38

11.9 待决策问题（音频侧）	38
11.10 总结.....	38

提示：右键点击目录区域 → 选择「更新域」→「更新整个目录」即可显示准确页码

V1.1 变更说明

本版本（V1.1）基于 Demo 剧情设计 V1.1 的三项重大改动，同步优化美术设计。以下为相较于原版（V1.0）的变更内容：

变更项	V1.0 原版	V1.1 新版	美术影响
田中之死	怨灵显形→水袖缠脖→窒息而死（3分钟，被动等死）	合棺内清醒→花旦鬼血泪+诡异微笑凝视→棺盖合上→钉棺声→挣扎→寂静（4分钟，清醒体验合棺）	新增田中躺棺姿势、花旦鬼血泪+微笑特写、棺盖合上+钉棺动画
山本之死	跌坐合棺旁→水袖缠脖→窒息而死（3分钟，被动等死）	合棺清醒→爆发翻出棺材→掏枪射击无效→密室被锁被斩杀（5分钟，奋力挣扎仍被杀）	新增山本翻出棺材、掏枪射击、子弹穿过怨灵、拍门绝望等关键姿势与特效
日记被污染	山本在密室中发现自己的日记（逻辑漏洞：阿霞无搬运能力）	第三幕结尾夜间写日记时发现「你看见了吗？」被污染（日记始终在山本手里）	新增办公室夜间写日记场景、日记被污染特写（字迹歪斜的四个字）
田中动机	抽象的「功勋」「功劳」	具体化：晋升军曹+回国资格申请表+不想去太平洋+回家见女儿	新增回国资格申请表道具设计
阿福伯讲述	完整讲述阿霞故事（仙馆历史+冥婚通知+合棺钉死，8分钟）	挤牙膏式讲述（只说「不干净」「姑娘」「不是自杀」「钉进去」，3分钟）+阿霞穿插一闪而过（10-15秒）	阿霞穿插从完整场景改为极短片段（只看到嫁衣下摆+苍白的手+钉棺声）

以上变更已同步更新至第四章角色设计规范（4.2.1 田中、4.2.2 山本）、第五章演出设计（5.4.2 山本之死）、第四章道具设计（新增回国资格申请表、日记被污染特写）。其余章节无变更。

第一章 美术方案总览

1.1 方案定位与设计哲学

本方案基于《栖霞诡事》策划方案（MVP 优化版）、《栖霞诡事 Demo 剧情设计》以及《美术与音频设计讨论纪要》三轮讨论的结论，制定 Demo 阶段的完整美术设计方案。方案的核心目标是在零预算、单人开发、AI 辅助的约束下，建立一套可执行、可验证、可扩展的美术生产管线，确保 Demo 的视觉品质达到「让玩家想截图」的标准。

设计哲学遵循讨论纪要确立的「墨染配方」——不是传统水墨画风，而是三种视觉语言的合成物：黑羊的骨（单光源+黑场包围+电影画幅）+ 乌合之众的皮（低饱和+晕染边缘+颗粒纸纹）+ 栖霞的色（六色系统）。水墨的正确定位是「语法」而非「画风」——墨色浓淡层次替代纯黑阴影，晕染边缘仅出现在超自然接触瞬间，宣纸纹理全局叠加统一气质。这种定位让水墨成为叙事工具而非装饰风格，与「水墨晕染=被标记」的设定咬合。

1.2 核心设计原则

- 墨染配方优先：所有美术资产必须遵循「黑羊骨+乌合之众皮+栖霞色」的合成公式，不追求纯水墨画风。
- 黑场包围性价比最高：每图 30-50% 面积允许为暗部，恐怖感与工作量同时下降，是全方案性价比最高的一条。
- 水墨是语法不是画风：晕染边缘仅出现在超自然接触瞬间（幻象/被蛊惑/通灵），成为叙事工具而非装饰。
- AI 仅辅助线稿阶段：AI 生图用于概念定调与线稿辅助，成稿全手绘，确保风格统一与品质可控。
- 状态系统优先于场景数量：一场景多状态（密室需法阵完好/被毁、棺盖震动等多态），先做场景×状态矩阵表再估预算。
- 人脸是负债：恐怖游戏的人脸处理需极度克制，采用三档处理（全立绘/遮挡半身/剪影+局部）。
- 演出成本分级：A 档引擎实现（零美术成本）> B 档 Spine 骨骼 > C 档手绘逐帧，Demo 真正需要「会动」的资产不超过 20 个。

1.3 与讨论纪要的对齐

本方案完全采纳讨论纪要的核心结论，并对九项待决策问题给出了明确回答。讨论纪要提出的「美术竖切三步」（密室合棺单图走完全管线→同图三状态验证→田中破封段动态分镜 Demo）作为本方案的验证路径。本方案在讨论纪要的基础上，进一步细化了每个资产的生产规范、AI 生图提示词库、以及与 Demo 四幕剧情的对应关系。

第二章 视觉风格系统

2.1 墨染配方公式

讨论纪要第三轮确立的核心结论是：《黑羊》与《乌合之众》均非传统水墨画风，用户感受到的「墨染感」是合成物。本方案将这一合成物拆解为可执行的配方公式，作为所有美术资产的生产基准。

墨染配方 = 黑羊的骨（单光源+黑场包围+电影画幅）+ 乌合之众的皮（低饱和+晕染边缘+颗粒纸纹）+ 栖霞的色（六色系统）

2.1.1 黑羊的骨——结构与光影

「骨」指画面的结构骨架与光影逻辑，源自《黑羊》的视觉处理。核心要素包括：单光源照明（每场景只有一个主光源，如油灯、手电筒、月光，制造强烈的明暗对比）；黑场包围（每图 30-50% 面积允许为暗部，恐怖感与工作量同时下降）；电影画幅（可选采用黑羊式上下收边方案，最便宜的电影感，但影响全部背景构图规范，需在 M1 阶段锁定）。这一层决定了画面的「压迫感」与「电影感」，是恐怖氛围的骨架。

2.1.2 乌合之众的皮——质感与肌理

「皮」指画面的质感与肌理处理，源自《乌合之众》的视觉风格。核心要素包括：低饱和度（整体色彩饱和度偏低，但保留足够的层次让玩家能辨识细节）；晕染边缘（仅出现在超自然接触瞬间，如幻象/被蛊惑/通灵，成为「被标记」的视觉信号）；颗粒纸纹（全局叠加宣纸纹理与胶片颗粒，统一气质，让画面有「旧物」的质感）。这一层决定了画面的「质感」与「年代感」，是恐怖氛围的血肉。

2.1.3 栖霞的色——色彩系统

「色」指本作独有的六色系统，是区别于《黑羊》《乌合之众》的本作视觉身份。六色系统已在策划方案第四章确立，本方案沿用并细化其使用规范。六色分别为：暗朱红（嫁衣/血迹/怨气）、墨青绿（潮湿/霉变/岭南植被）、土黄褐（陈旧/木质/纸张）、灰白（雾气/月光/尸骨）、暗金（神龛/佛像/傩舞法器）、冥蓝（冥界/阴气/怨灵显形）。六色的使用遵循「主色+辅色+点缀色」的层次，避免色彩过杂。

2.2 水墨晕染的定位与实现

讨论纪要明确指出：水墨的正确定位不是「画风」，而是「语法」。这一结论是本方案的核心设计原则之一。水墨晕染在本作中有且仅有三种功能：

- 叙事标记功能：晕染边缘仅出现在超自然接触瞬间（幻象/被蛊惑/通灵），成为「被标记」的视觉信号。玩家看到晕染，就知道「超自然事件发生了」。
- 层次区分功能：现实层无晕染，阿霞穿插层有轻微晕染，幻象层有重度晕染，预知幻象层有水墨晕染+时间迟滞。玩家通过晕染程度判断「当前在哪一层」。
- 情绪强化功能：合棺段落的全黑+震动是最高恐怖点，几乎零美术成本，由音频独自承担。晕染在此处退场，让位于纯粹的黑暗与声音。

实现方式上，讨论纪要建议走 shader 而非逐帧手绘。本方案采纳这一建议，水墨晕染做屏幕空间 shader，六层视觉风格即六组 shader 预设。这需要美术+程序早期验证，可能需增补 TA 编制（但在零预算约束下，TA 工作由开发者兼任，通过 AI 辅助学习 shader 编写）。

2.3 六层视觉风格与 shader 预设

讨论纪要提出「将视觉六层与音频七类合并为统一状态机」。本方案将六层视觉风格定义为六组 shader 预设，每层同时定义视觉参数与声音签名，玩家先从耳朵识别「换层了」。

视觉层	叙事功能	shader 参数	声音签名	出现段落
现实层	山本/田中的正常视角	无晕染，低饱和，单光源，黑场包围 40%	环境音正常（雨声/虫鸣）	第一幕养病、第二幕清点
异常层	灵异体验，理性开始崩塌	轻微晕染（边缘 5%），色彩微偏冷	环境音出现异化（粤曲远响）	第一幕灵异体验、第二幕发现尸体

视觉层	叙事功能	shader 参数	声音签名	出现段落
穿插层	阿霞视角的过去片段	中度晕染（边缘 15%），水墨质感，色彩偏暖	粤曲哼唱清晰，环境音减弱	第三幕阿福伯讲述时的穿插
幻象一层	阿霞日常（温暖而诡异）	重度晕染（边缘 30%），高饱和暖色	粤曲完整哼唱，无环境音	第四幕第一层幻象
幻象二层	冥婚与合棺（悲剧片段）	重度晕染+色彩反转倾向，暗朱红主导	粤曲异化戏腔，傩舞鼓点	第四幕第二层幻象
幻象三层	合棺内第一人称（最高恐怖）	全黑+震动，零美术资产	七钉音轨+心跳+呼吸渐弱+寂静	第四幕第三层幻象（最高潮）

2.4 色彩系统使用规范

六色系统已在策划方案中确立，本方案补充其使用规范与比例建议。色彩使用遵循「主色+辅色+点缀色」的层次，避免色彩过杂。

色彩	色值	角色定位	使用比例	使用场景
暗朱红	#8B2C2C	视觉锚点/点缀色	5-10%	嫁衣、血迹、冥婚布置、jump scare 瞬间
墨青绿	#2C4A3E	环境主色	30-40%	天井、园林、外墙、苔藓、傩舞面具
土黄褐	#8B7355	质感辅色	20-25%	木质结构、旧纸张、家具、账册

色彩	色值	角色定位	使用比例	使用场景
灰白	#C8C0B8	氛围辅色	15-20%	雾天、月光场景、鬼魂、尸骨
暗金	#9B8B4C	宗教点缀色	5-10%	经堂、佛像、符咒、傩面具、法器
冥蓝	#2C3A4A	超自然点缀色	5-10%	傩舞仪式、怨灵出现、冥婚夜、合棺

第三章 场景美术设计

3.1 场景×状态矩阵表

讨论纪要指出：工作量大头在「一场景多状态」而非场景数量。本方案首先建立场景×状态矩阵表，明确每个场景需要多少状态变体，再估算工作量。这是讨论纪要待决策问题第9项（文档对齐）解决后的前置工作。

场景	状态数	状态说明	出现段落	工作量
临时病房	2	正常（养病） → 异常（灵异体验后）	第一幕场景 1-2	中
地下密室·法阵	3	封印完好 → 被蛊惑中 → 封印被毁	第一幕场景 4-5、第四幕	高
地下密室·合棺	3	棺盖闭合 → 棺盖半开（田中尸体） → 棺盖震动（地缚灵）	第一幕、第二幕、第四幕	高

场景	状态数	状态说明	出现段落	工作量
中庭洋楼·办公室	2	正常（清点） → 封锁后（紧张）	第二幕场景 1、2B	中
地下室楼梯口	1	发现田中尸体	第二幕场景 2A	低
阿福伯住处	1	讲述场景	第三幕	低
经堂（穿插层）	1	阿霞日常穿插	第三幕穿插	低
合棺内部（幻象三层）	1	全黑+震动，零美术资产	第四幕最高潮	零（纯音频）

3.2 核心场景详细设计

3.2.1 地下密室·合棺（核心场景·最高优先级）

地下密室是全 Demo 的核心场景，承载第一幕破封、第二幕发现尸体、第四幕合棺真相三个关键段落。密室需要 3 个状态变体（法阵完好/被毁、棺盖闭合/半开/震动），是工作量最大的场景，也是美术竖切的第一验证对象。

场景元素清单

- 合棺（双人棺）：中央摆放，木质，暗朱红与土黄褐为主色，棺盖可半开，内壁有抓痕（深浅分级），合卺杯碎片散落。
- 傩舞法阵：地面绘制，暗金与冥蓝为主色，封印完好时纹路清晰，被毁时纹路断裂、墨迹晕染。
- 墙面：潮湿石墙，水迹可形成女子轮廓（异常层触发），血迹抓痕（合棺内挣扎留下）。
- 红嫁衣：角落叠放，暗朱红，鲜艳整洁与死亡形成反差。
- 油灯：单光源，昏黄光晕，制造黑场包围。
- 粤曲曲谱与留声机：关键道具伏笔，放在密室角落。

状态切换方案

状态切换靠改光源/物件/色调，不重画。具体而言：法阵完好→被毁，只需修改法阵纹路（断裂+晕染）；棺盖闭合→半开，只需修改棺盖角度；正常→异常，只需调整色调（偏冷）与增加晕染。这种「改参数不重画」的方式，是讨论纪要「状态系统成本假设」的核心

3.2.2 临时病房（第一幕主场景）

临时病房是第一幕的主场景，由祠堂改建。需要 2 个状态变体：正常（田中养病）与异常（灵异体验后，色调偏冷、物件位移）。场景元素包括：简易木床、药品、煤油灯、田中的个人物品（家人照片）、窗户（可看到外面雨夜）。

3.2.3 中庭洋楼·办公室（第二幕主场景）

山本的办公室，由洋楼一层改建。需要 2 个状态变体：正常（清点名单）与封锁后（紧张氛围，色调偏冷）。场景元素包括：办公桌、病人名单、药品柜、手电筒、山本的医疗包。

3.2.4 阿福伯住处（第三幕场景）

阿福伯的住处，是第三幕讲述场景。只需 1 个状态，但需要支持双视角穿插（现实层与穿插层切换）。场景元素包括：老旧木床、神龛（暗金点缀）、阿福伯的私人物品。穿插时画面切到阿霞视角的过去片段（经堂、卧室等），需要单独的穿插场景素材。

3.3 场景生产管线（五步法）

讨论纪要提出了背景生产的五步管线，本方案采纳并细化每一步的执行规范。

1. 定光源画光路：先确定场景的主光源位置与光路走向，用简单的几何形状标示光源与阴影区域。这一步决定了画面的「骨」。
2. 铅笔线稿：用铅笔线条勾勒场景的轮廓与细节，AI 可辅助此阶段（生成线稿参考），但成稿需手绘。
3. 水墨铺底：暗部用墨色（非纯黑）铺底，建立画面的墨色浓淡层次。这是「墨感」的真正来源。
4. 六色罩染：在墨色铺底的基础上，用六色系统罩染，建立色彩层次。遵循「主色+辅色+点缀色」的比例。
5. 数字后期：叠加宣纸纹理、胶片颗粒、暗角，统一气质。这一步让画面有「旧物」的质感。

第四章 角色与道具美术设计

4.1 人脸三档处理原则

讨论纪要的核心洞察之一：恐怖游戏的人脸是负债。本方案采纳人脸三档处理原则，根据角色的叙事功能决定其人脸处理方式。

档位	处理方式	适用角色	预算	理由
全立绘	写实正脸，需表情差分	山本、阿福伯、莫婉清	高	唯一需要表情差分的活人，是玩家情感锚点
遮挡半身	逆光/侧脸/下半张脸	阿霞生前	中	保留神秘感，同时建立情感锚点
剪影+局部	全部鬼魂用剪影+局部特写	五种鬼魂形象	低	与乌合之众「影子+手部特写」同语法，成本占优

4.2 角色设计详细规范

4.2.1 田中（第一幕视角角色·一次性）

田中是第一幕的视角角色，第一幕结尾即死亡，是「短视角角色」。设计要点：日军士兵制服（1942 年款），口袋里有家人照片（人性化细节），口袋里还有皱巴巴的「回国资格申请表」（V1.1 新增道具），表情从「贪婪」到「被蛊惑的空洞」到「惊恐」到「合棺中的绝望」。由于是短视角角色，不需要表情差分，只需 4 个关键姿势（养病/调查/被蛊惑/合棺中清醒）。V1.1 新增：田中之死改为「合棺内清醒」场景，需设计田中躺在棺材中、身体无法动弹、眼神恐惧的姿势；花旦鬼在棺旁凝视，面具下血泪+诡异微笑。

4.2.2 山本军医（第二至四幕视角角色·核心）

山本是 Demo 的核心视角角色，需要全立绘与表情差分。设计要点：日军军医制服（1942 年款），戴眼镜（理性主义者符号），手持医疗包与手电筒，表情从「理性傲慢」到「惊吓」到「精神崩溃」到「合棺中挣扎」到「临死绝望」。需要 5-6 个表情差分（V1.1 新增「合棺中挣扎」与「掏枪射击」两个姿势）。AI 生图已验证可生成高质量山本立绘（见角色设定图 2）。V1.1 新增：山本之死改为「合棺挣扎」四段式（清醒发现→爆发翻出棺材→掏枪射击无效→密室被锁被斩杀），需设计山本翻出棺材、掏枪射击、拍门绝望等关键姿势。

4.2.3 阿福伯（第三幕关键 NPC）

阿福伯是第三幕的关键 NPC，需要全立绘。设计要点：苍老、佝偻，穿着民国时期的仆人服装，表情从「沉默」到「颤抖讲述」到「被辱骂后的叹息」。需要 3 个表情差分。

4.2.4 阿霞（穿插与幻象角色·核心）

阿霞是全作的核心角色，但她的形象处理遵循「遮挡半身」原则（生前）与「剪影+局部」原则（鬼魂）。生前阿霞：逆光/侧脸/下半张脸，保留神秘感；粤曲曲谱、梳子、嫁衣碎片是她的关键道具。鬼魂阿霞：五种形象（傩舞花旦鬼/红嫁衣新娘/棺中抓挠者/粤曲回响者/镜中倒影），全部用剪影+局部特写。

4.2.5 傩舞花旦鬼（核心鬼魂形象·视觉记忆锚点）

傩舞花旦鬼是本作的视觉记忆锚点，是 Demo 美术的最高优先级。设计要点：粤剧花旦戏服（暗朱红与冥蓝混合）+ 傩舞木雕面具（眼部有泪痕）+ 异常修长的水袖（可如触手般伸展）。面具参照待定：湛江傩的粗犷木雕，还是粤剧的工艺化面髯？这是讨论纪要待决策问题第 5 项，本方案建议采用湛江傩的粗犷木雕（更恐怖），但需聘民俗顾问过面具形制。AI 生图已验证可生成高质量傩舞花旦鬼立绘（见角色设定图 1）。

4.3 道具设计规范

讨论纪要提出：道具按「墨线勾形+局部晕染+纸纹底」模板建立民国物件符号库；线索道具按可读特写标准（一张图=道具+线索+UI 素材）。本方案将道具分为三类，分别制定设计规范。

道具类别	设计规范	具体道具	工作量
线索道具	可读特写标准，一张图=道具+线索+UI素材	冥婚契约碎片（9块）、山本日记残页、阿霞日记本、粤曲曲谱	高
交互道具	墨线勾形+局部晕染+纸纹底，民国物件符号库	煤油灯、手电筒、药品、合卺杯、嫁衣碎片、梳子	中
氛围道具	简化处理，融入场景背景	家具、神龛、牌位、傩舞面具（反挂）	低

第五章 演出与动画设计

5.1 演出成本分级

讨论纪要的核心认知：Demo 四幕真正需要「会动」的资产不超过 20 个。本方案将演出分为三档，优先采用低成本方案。

档位	实现方式	成本	适用段落	资产数量
A 档	引擎实现（镜头/震屏/晕染 shader/文字演出）	零美术成本	合棺七钉（黑屏+震动）、jump scare（墨污吞没）、文字刷屏	8-10 个
B 档	Spine 骨骼动画（呼吸/水袖/烛火循环）	中	山本呼吸、傩舞花旦鬼水袖、烛火摇曳	6-8 个
C 档	手绘逐帧动画	高	仅傩舞花旦鬼显形 3-5 个关键姿势	3-5 个

5.2 jump scare 表现方案

讨论纪要指出：「色彩反转+数字噪点」与民国语境冲突，建议改为「墨污骤然蔓延吞没画面 0.5 秒」。本方案采纳这一建议，jump scare 统一采用墨污吞没方案。具体实现：jump scare 瞬间，画面从边缘开始蔓延墨污，0.5 秒内吞没整个画面，紧接着是 1-2 秒的完全静默，让玩家在恐惧后陷入更深的紧张。这种处理比「色彩反转+数字噪点」更符合民国语境，也更恐怖。

5.3 镜中倒影演出方案

讨论纪要指出：「缓慢渐变」是高难动画类型，建议做成预渲染演出镜头而非实时系统。本方案采纳这一建议，镜中倒影段落（第四幕）做成 60-90 秒的预渲染演出镜头：山本镜前→镜头切入镜内→玩家「看着镜中的自己」渐变扭曲。这是演出手法而非第五鬼（与 D5 决策咬合）。

5.4 三大演出 storyboard

讨论纪要要求三大演出逐秒分镜。本方案给出三大演出的 storyboard 框架，具体逐秒内容在 M2 阶段细化。

5.4.1 合棺演出（第四幕·第二层幻象）

合棺演出是第四幕的核心，采用「阿霞视角」第一人称，只还原物理事实不还原原因。演出分为四个阶段：被钉入（棺盖合上+七钉）→挣扎（抓挠+呼救）→窒息（声音逐渐消失）→寂静（全黑+心跳渐弱）。七钉逐钉对应音轨衰减、心跳 RTPC 接管点、寂静时长，需制作音画时间码表。

5.4.2 山本之死（第四幕·终局·V1.1 重构）

山本之死是 Demo 的终局，V1.1 重构为「合棺挣扎」四段式：清醒发现（躺在棺材中）→爆发力量翻出棺材→掏枪射击无效（子弹穿过怨灵）→密室被锁被斩杀（水袖缠脖窒息）。死状与田中一致→地缚灵演出（灵魂被吸入合棺）→莫婉清通灵预知幻象。这是 C 档手绘逐帧动画的核心应用场景，需设计傩舞花旦鬼显形 3-5 个关键姿势 + 山本挣扎 4 个关键姿势（棺中清醒/翻出棺材/掏枪射击/拍门绝望）。V1.1 新增「掏枪射击无效」的视觉特效：子弹穿过怨灵身体，打在墙上溅起石屑——这是「理性被超自然击碎」的视觉具象。

5.4.3 镜面段落（第四幕·穿插）

镜面段落是 60-90 秒的预渲染演出，山本镜前→镜头切入镜内→玩家「看着镜中的自己」渐变扭曲。这是演出手法而非第五鬼，与 D5 决策咬合。

第六章 AI 生图提示词库

6.1 通用风格基底

所有 AI 生图提示词必须包含通用风格基底，确保风格统一。通用风格基底如下：

Chinese horror game concept art, ink wash painting style mixed with realistic rendering, dark ink black and dark gold color palette, muted desaturated tones, rice paper texture overlay, film grain, heavy shadows, 30-50 percent black areas, cinematic single light source, atmospheric horror, Lingnan folk horror, Republic of China era setting, highly detailed, professional concept art

6.2 核心场景提示词

以下为 6 个核心场景的 AI 生图提示词，用于概念定调与线稿辅助。每个提示词在通用风格基底上叠加场景特有元素。

场景	提示词要点	尺寸	用途
地下密室·合棺	underground secret chamber, double coffin, oil lamp, wet stone walls, blood scratch marks, red wedding dress	1344x768	概念定调+线稿辅助
临时病房	temporary ward in ancestral hall, simple wooden beds, medicine bottles, dim light, rainy night window	1344x768	概念定调+线稿辅助

场景	提示词要点	尺寸	用途
中庭洋楼·办公室	western-style building office, desk, patient list, medicine cabinet, flashlight, 1942 era	1344x768	概念定调+线稿辅助
阿福伯住处	old servant room, wooden bed, shrine, dim candlelight, aged furniture	1344x768	概念定调+线稿辅助
经堂（穿插层）	Buddhist hall, incense smoke, golden Buddha statue, altar, candlelight, serene atmosphere	1344x768	概念定调+线稿辅助
傩舞法阵	underground chamber floor, Nuo dance ritual array, golden and blue glowing patterns, broken seal	1344x768	概念定调+线稿辅助

6.3 人物立绘提示词

以下为 8 个人物立绘的 AI 生图提示词。注意：AI 生图难以保证角色一致性，多角度需多次生成+人工筛选。AI 生图仅用于概念定调，成稿需手绘。

人物	提示词要点	尺寸	档位
田中	Japanese soldier 1942, uniform, holding family photo, greedy expression, age 25	768x1344	短视角角色

人物	提示词要点	尺寸	档位
山本军医	Japanese military doctor 1942, glasses, medical bag, flashlight, rational arrogant expression, age 35	768x1344	全立绘
阿福伯	old Chinese servant, Republic of China era, hunched, kind but fearful expression, age 70	768x1344	全立绘
莫婉清	young Chinese woman 1942, cheongsam, holding oil paper umbrella, melancholic expression, age 22	768x1344	全立绘
阿霞生前	young Chinese woman 1935, side profile, backlit, lower face only, red wedding dress, age 18	768x1344	遮挡半身
傩舞花旦鬼	ghost woman, Cantonese opera costume, Nuo dance mask, long water sleeves, tear stains	768x1344	剪影+局部
红嫁衣新娘	ghost bride, red wedding dress, red veil covering face, stiff movements	768x1344	剪影+局部

人物	提示词要点	尺寸	档位
棺中抓挠者	single hand emerging from coffin, broken bloody fingernails, scratching posture	768x1344	剪影+局部

6.4 道具提示词

以下为 8 个关键道具的 AI 生图提示词，用于建立民国物件符号库。

道具	提示词要点	尺寸	用途
冥婚契约碎片	torn paper contract, Republic of China era, red ink, Chinese calligraphy, blood stains	1024x1024	线索道具特写
山本日记残页	Japanese military diary page, handwriting, ink stains, torn edges	1024x1024	线索道具特写
阿霞日记本	Chinese diary book, Republic of China era, floral cover, handwriting	1024x1024	线索道具特写
粤曲曲谱	Cantonese opera score, traditional Chinese notation, aged paper, ink	1024x1024	线索道具特写
煤油灯	old oil lamp, brass material, warm glow, Republic of China era	1024x1024	交互道具
手电筒	vintage flashlight, 1940s metal, dim beam	1024x1024	交互道具

道具	提示词要点	尺寸	用途
合卺杯碎片	broken wedding cups, porcelain, red and gold, scattered fragments	1024x1024	交互道具
嫁衣碎片	torn red wedding dress fabric, silk, gold embroidery, blood stains	1024x1024	交互道具

6.5 AI 生图使用规则

- 先锁风格锚点：先用通用风格基底生成 3-5 张图，锁定风格方向，后续所有生图都基于此风格。
- 统一垫图：角色立绘使用同一张垫图（参考图），确保角色一致性。
- 比例规范：场景 1344x768，角色 768x1344，道具 1024x1024，不混用。
- AI 仅辅助线稿：AI 生图用于概念定调与线稿参考，成稿全手绘。
- 建议执行顺序：傩舞花旦鬼+密室先行验证，确认风格成立后再批量生成。

第七章 美术竖切验证计划

7.1 美术竖切三步

讨论纪要建议的美术竖切三步是本方案的验证路径，必须在 M2 阶段完成。三步验证全部通过，才进入 M3 阶段的全量生产。

7.1.1 第一步：密室·合棺单图走完全管线

用地下密室·合棺场景走完五步管线（定光源画光路→铅笔线稿→水墨铺底→六色罩染→数字后期），验证墨染配方是否成立。完成定义：3 个非创作者看到说「想截图」。

7.1.2 第二步：同图做三个状态

用同一张密室图做三个状态（法阵完好/被毁、棺盖闭合/半开/震动），验证状态系统成本假设。完成定义：状态切换靠改光源/物件/色调，不重画，工作量 < 单图的 30%。

7.1.3 第三步：田中破封段动态分镜 Demo

用 3-4 张静态图+推镜+文字刷屏+分镜框破碎，制作约 4 分钟的动态分镜 Demo，验证四幕演出成本模型。完成定义：成立则四幕演出成本模型锁定。

7.2 验证通过后的生产计划

美术竖切三步全部通过后，进入 M3 阶段的全量生产。生产顺序遵循「核心场景→核心角色→核心演出→填充内容」的优先级，确保关键资产优先完成。

1. 核心场景：地下密室·合棺（3 状态）→ 临时病房（2 状态）→ 中庭洋楼办公室（2 状态）→ 阿福伯住处（1 状态）。
2. 核心角色：傩舞花旦鬼（C 档手绘）→ 山本军医（全立绘+表情差分）→ 阿福伯（全立绘）→ 田中（短视角）→ 阿霞生前（遮挡半身）。
3. 核心演出：合棺演出（A 档引擎）→ 山本之死（C 档手绘）→ 镜面段落（预渲染）→ jump scare（A 档墨污吞没）。
4. 填充内容：道具特写、穿插场景、氛围道具等。

第八章 待决策问题回答

讨论纪要提出了九项待决策问题，本方案对每一项给出明确回答。这些回答是本方案的决策基准，后续生产以此为准。

8.1 技术/管线问题

8.1.1 水墨晕染走 shader 还是逐帧手绘？

回答：走 shader。理由：逐帧手绘工作量不可控，shader 可复用且可参数化。需要美术+程序早期验证，在零预算约束下 TA 工作由开发者兼任，通过 AI 辅助学习 shader 编写（Godot 4 的 shader 语言类 GLSL，学习曲线可控）。

8.1.2 画幅是否采用黑羊式收边方案？

回答：采用。理由：这是最便宜的电影感，且与「黑羊骨」的配方咬合。但需在 M1 阶段锁定，因为影响全部背景构图规范。收边方案为上下黑边，比例 2.35:1 或 2.40:1（电影宽银幕比例）。

8.1.3 AI 工具在管线中的边界？

回答：仅线稿辅助。理由：AI 生图难以保证角色一致性与风格统一，成稿需手绘。AI 用于概念定调（生成 3-5 张参考图锁定风格）与线稿辅助（生成线稿参考，手绘描摹）。不用于成稿、不用于动画、不用于游戏内素材。

8.2 内容/版权问题

8.2.1 《帝女花》走授权还是架空原创？

回答：架空原创。理由：1959 年作品，词曲与录音权利需法务核实，零预算无法承担授权费用。委托创作「结构相同、旋律原创」的代用餐，架空处理反而可写进剧情——「一支没唱完的曲子」成为阿霞执念的具象。后续章节剧本中曲名改为虚构（如「香夭」改为「未央」）。

8.2.2 花旦鬼面具参照：湛江傩的粗犷木雕，还是粤剧的工艺化面髯？

回答：湛江傩的粗犷木雕。理由：粗犷木雕更恐怖，与中式恐怖的「诡异感」咬合；粤剧工艺化面髯偏华丽，恐怖感不足。但需聘民俗顾问过面具形制，确保文化准确性。在零预算约束下，可通过查阅湛江傩舞的公开资料（国家级非遗）自行学习，或联系本校民俗学人类学系请教。

8.2.3 傩舞民俗顾问是否聘任？

回答：尽力聘任，零预算下寻找替代方案。理由：傩舞在岭南的合理性需要专业验证（本土对应物或是舞火龙/打小人，顾问可能要求调整文化锚点）。零预算下无法付费聘任，但可通过以下替代方案：联系本校/邻校民俗学人类学系请教；联系粤剧社请教；查阅非遗保护中心公开资料。若替代方案无法满足，则在 Demo 阶段弱化傩舞的具体形制，只保留「面具+鼓点」的符号化呈现。

8.3 美术尺度问题

8.3.1 人脸尺度：是否只有山本给写实正脸？

回答：山本与阿福伯给写实正脸（全立绘），阿霞生前用遮挡半身（逆光/侧脸/下半张脸）全部鬼魂用剪影+局部。理由：恐怖游戏的人脸是负债，过多写实正脸会削弱恐怖感。阿霞生前不需要一张清晰的脸做情感锚点——她的情感锚点是「粤曲」与「日记」，而非「脸」

8.3.2 分镜框手法：「借手法不借皮」能否接受？

回答：接受。理由：只在破封瞬间用破碎效果，不全局使用。分镜框破碎是《黑羊》《乌合之众》的演出手法，本作「借手法不借皮」——只在关键演出节点（如山本破封、山本之死）使用，避免过度依赖。

8.3.3 前置问题：两版文档结构对齐？

回答：以 Demo 剧情设计为准。理由：Demo 剧情设计（四幕 60-80 分钟，含田中第一幕）是最新版本，策划方案的序章（山本单视角 1.5-2 小时）已被 Demo 剧情设计取代。后续所有美术资产清单以 Demo 剧情设计为准。

第九章 总结与执行清单

9.1 核心结论

本方案基于讨论纪要的三轮讨论结论，制定了 Demo 阶段的完整美术设计方案。核心结论如下：

- 墨染配方：黑羊骨+乌合之众皮+栖霞色，水墨是语法不是画风。
- 六层视觉风格：现实层→异常层→穿插层→幻象一层→幻象二层→幻象三层，每层一组 shader 预设。
- 场景×状态矩阵：8 个场景，共 14 个状态变体，状态切换靠改参数不重画。
- 人脸三档：全立绘（山本/阿福伯/莫婉清）→遮挡半身（阿霞生前）→剪影+局部（全部鬼魂）。
- 演出成本分级：A 档引擎实现（8-10 个）> B 档 Spine 骨骼（6-8 个）> C 档手绘逐帧（3-5 个），Demo 真正需要「会动」的资产不超过 20 个。
- AI 生图：仅辅助线稿，已验证可生成高质量概念图与角色设定图。

- 美术竖切三步：密室合棺单图→同图三状态→田中破封段动态分镜，M2 阶段完成验证。

9.2 立即执行清单

1. 用 AI 生图生成傩舞花旦鬼与地下密室合棺的概念定调图（已验证可行）。
2. 用地下密室合棺场景走完五步管线，验证墨染配方。
3. 用同一张密室图做三个状态，验证状态系统成本假设。
4. 用 3-4 张静态图+推镜+文字刷屏+分镜框破碎，制作田中破封段动态分镜 Demo。
5. 锁定画幅方案（黑羊式上下收边），确定全部背景构图规范。
6. 开始学习 Godot 4 shader 编写，为水墨晕染 shader 做准备。
7. 联系本校民俗学人类学系，请教傩舞面具形制与岭南傩的合理性。

9.3 最终寄语

美术设计是恐怖游戏的「脸」，但不是恐怖游戏的「魂」。《栖霞诡事》的魂是「合棺钉死的窒息恐怖」与「制度之恶的窒息感」，美术是让玩家「看见」这种恐怖的工具。本方案的核心目标，是在零预算约束下，用墨染配方、状态系统、AI 辅助三条路径，建立一套可执行可验证、可扩展的美术生产管线。当玩家在通关 Demo 后，闭上眼睛仍能想起那个戴傩面具的花旦鬼、那个黑暗棺材中的最后时刻、那支未唱完的粤曲时，本方案的美术就成功了——它让恐怖「被看见」了。

V1.1 变更说明

本版本（V1.1）基于 Demo 剧情设计 V1.1 的三项重大改动，同步优化音乐与音频设计。以下
为相较于原版（V1.0）的变更内容：

变更项	V1.0 原版	V1.1 新版	音频影响
田中之死	怨灵显形→水袖缠 脖→窒息（3分 钟，被动）	合棺内清醒→花旦 鬼凝视→钉棺声→ 挣扎→寂静（4分 钟，清醒体验）	新增钉棺声「咚… 咚…咚」渐慢设 计、田中无声挣扎 的呼吸音效、花旦 鬼「你看见了吗」 双声部台词
山本之死	水袖缠脖→窒息（3 分钟，被动）	合棺清醒→翻出棺 材→掏枪射击→密 室被锁被斩杀（5 分钟，挣扎）	新增枪声×3（子弹 穿过怨灵无效）、 拍门声、山本爆发 力量时的喘息声、 从挣扎到绝望的呼 吸变化
日记被污染	密室中发现日记 （无独立音频设 计）	第三幕结尾夜间写 日记时被污染（新 增场景）	新增办公室夜间环 境音（雨声+煤油灯 燃烧声+钢笔写字 声）、日记被污染 时的诡异低频音效
田中动机	抽象「功勋」	具体化：晋升军曹 +回国资格	田中台词从「功劳 不能让别人抢了」 改为「升军曹就不 用去太平洋了」， 语气更具体
阿福伯讲述	完整讲述 8 分钟	挤牙膏式 3 分钟+阿 霞穿插一闪而过 10- 15 秒	阿福伯台词大幅精 简，阿霞穿插从完 整独白改为极短 「放我出去……」 一句

以上变更已同步更新至第 11.3 节场景配乐清单（新增日记被污染场景配乐、山本之死配乐扩展）、第 11.5 节合棺段落音效（新增田中合棺音效）、第 11.6 节语音设计（田中/山本/阿福伯台词更新）。其余章节无变更。

第十一章 音乐与音频设计方案

本章整合讨论纪要音频侧的全部结论、策划案第五章的音乐设计、Demo 剧情设计的四幕音频需求，形成完整的音乐与音频执行方案。方案遵循「跨系统整合」原则——视觉六层与音频七类合并为统一状态机，让玩家先从耳朵识别「换层了」。

11.1 音乐风格定位

11.1.1 核心定位：岭南民乐 + 氛围恐怖

本作的音乐风格定位为「岭南民乐 + 氛围恐怖」，以广东音乐、南音的旋律元素为基础，融入现代氛围音乐（ambient）的处理手法，形成既有地域辨识度又有恐怖氛围的配乐风格。完全使用传统民乐会显得「喜庆」，完全使用现代氛围音乐会丧失地域特色，二者的融合是关键。Demo 四幕的音乐资源集中于「合棺真相还原」与「傩舞花旦鬼显形」两个核心段落的主题音乐，确保情感冲击力。

11.1.2 墨染配方的音频对应

美术方案确立了「墨染配方公式」，音频侧有对应的「声染配方」：

美术墨染	音频声染	实现方式
黑羊的骨（单光源+黑场包围）	单声源+静默包围	核心段落只用 1-2 件乐器独奏，30-50% 时间允许为静默或极低频
乌合之众的皮（低饱和+晕染边缘）	低频持续音+泛音晕染	用低频 drone 做底，高胡泛音做「晕染边缘」
栖霞的色（六色系统）	六声签名系统	六层视觉各对应一种声音签名，玩家用耳朵识别「换层了」

11.2 主题音乐：《帝女花·香夭》

11.2.1 选曲逻辑

全作的主题音乐改编自粤曲《帝女花》之「香夭」唱段。这首曲本身是悲剧——讲明朝长平公主与驸马在国破后双双殉情的故事，与本作「合棺殉死」的主题高度契合。讨论纪要确认选曲逻辑成立（殉情叙事与合棺冥婚互文），建议升级为音频主线。

11.2.2 五种呈现形态（音频主线）

讨论纪要的核心建议：将《帝女花·香夭》升级为音频主线，设计五种呈现形态，对应五个怨气阶段，让玩家用耳朵判断「她离你多近」。这是本作音频设计的核心创新。

形态	呈现方式	对应怨气阶段	出现场景	主奏乐器
形态一·远景哼唱	极远处隐约的哼唱，来源模糊，几乎听不清旋律	怨气初现（封印未破）	Demo 第一幕田中养病时	人声（无伴奏）
形态二·留声机播放	留声机播放的完整唱段，带沙沙杂音	怨气释放（封印被破）	Demo 第二幕山本探索时	留声机 + 高胡
形态三·器乐变奏	极慢速、低音区、稀疏配器的器乐演奏	怨气扩散（山本调查）	Demo 第三幕阿福伯讲述时	高胡 + 大提琴
形态四·异化戏腔	粤曲花旦唱腔异化，走音、颤抖、不完整	怨气逼近（幻象出现）	Demo 第四幕幻象第二层	女声戏腔（异化处理）
形态五·怨灵清唱	阿霞怨灵的清唱，双声部叠加，空灵飘忽	怨气爆发（合棺体验）	Demo 第四幕合棺内 + 山本之死	人声（双声部 + 回声）

五种形态的设计意图是：让《帝女花》的旋律成为玩家的「恐怖雷达」——每当听到这个旋律，就知道阿霞的怨气在附近，且形态越完整、越清晰，怨气越近、越危险。这种「用耳朵判断危险距离」的设计，比视觉恐怖更持久、更深入骨髓。

11.2.3 版权问题与备选方案

讨论纪要指出：《帝女花》为 1959 年作品，词曲与录音权利需法务核实。备选方案为委托创作「结构相同、旋律原创」的代用餐。架空处理反而可写进剧情——「一支没唱完的曲子」成为阿霞的执念之一，与「粤曲还没唱完」的设定咬合。

方案	内容	成本	风险	建议
方案 A·授权使用	联系版权方获取《帝女花·香夭》使用授权	中（授权费）	高（可能被拒或费用过高）	优先尝试，失败则转方案 B
方案 B·委托原创代用餐	委托作曲家创作「结构相同、旋律原创」的代用曲	中（作曲费）	低	备选方案，架空处理可写进剧情
方案 C·公有领域版本	寻找已进入公有领域的早期录音或曲谱	低	中（音质与适配度不确定）	最后备选

建议执行顺序：先尝试方案 A（授权），若 2 周内无进展则转方案 B（委托原创）。方案 B 的架空处理反而强化了叙事——阿霞生前正在学唱此曲，未能唱完，因此怨气以「未完成的曲调」存在。这与 Demo 剧情设计中「粤曲……还没唱完……」的台词完美咬合。

11.3 配乐设计

11.3.1 场景配乐清单

Demo 四幕的场景配乐设计如下，每幕根据剧情节奏配置不同风格的配乐：

Demo 段落	配乐风格	主奏乐器	情感基调	《帝女花》形态
第一幕·田中养病	极简氛围，雨声为主，偶尔高胡独奏	高胡（远景）	萧索、不安	形态一·远景哼唱

Demo 段落	配乐风格	主奏乐器	情感基调	《帝女花》形态
第一幕·破封被杀	不和谐音 + 突然静默 + 傩舞鼓点	预制音效 + 潮州大鼓	诡异、惊悚	(无，鼓点为主)
第一幕·田中合棺清醒 (V1.1)	钉棺声渐慢 + 无声挣扎呼吸 + 花旦鬼双声部	预制音效 + 人声	窒息、绝望	形态五·怨灵清唱 (片段)
第二幕·发现尸体	低频持续音 + 心跳声渐强	合成器 + 弦乐	震惊、恐惧	形态二·留声机 (背景)
第二幕·汇报推进	南音慢板，缓慢悠长	古筝 + 洞箫	沉思、压抑	(无，环境音为主)
第三幕·阿福伯讲述	极简，只有人声与高胡	高胡独奏 + 人声	苍凉、悲怆	形态三·器乐变奏
第三幕·阿霞穿插 (一闪而过)	极短粤曲动机 + 水墨晕染音效 (10-15 秒)	高胡 + 合成器	温暖转悲怆	形态三·器乐变奏 (片段)
第三幕·山本辱骂	不和谐音 + 傩舞鼓点隐现	预制音效 + 潮州大鼓	傲慢、不祥	(无，鼓点为主)
第三幕·日记被污染 (V1.1 新增)	办公室夜间环境音 + 诡异低频	环境音 + 低频合成器	不安、诡异	(无，环境音为主)
第四幕·幻象第一层	完整《帝女花》变奏，低沉悲怆	高胡 + 大提琴 + 合唱	窒息、悲怆	形态四·异化戏腔
第四幕·幻象第二层	傩舞鼓点 + 粤曲花旦唱腔异化	潮州大鼓 + 女声戏腔	诡异、惊悚	形态四·异化戏腔

Demo 段落	配乐风格	主奏乐器	情感基调	《帝女花》形态
第四幕·合棺内体验	声音逐渐消失，只剩心跳与呼吸	(无音乐，纯音效)	窒息、绝望	形态五·怨灵清唱（结尾）
第四幕·山本之死（V1.1 重构）	枪声×3 + 拍门声 + 低频冲击 + 突然静默	预制音效 + 低频合成器	从挣扎到绝望	形态五·怨灵清唱
第四幕·地缚灵演出	阿霞清唱 + 回声	人声（双声部）	悲悯、诡异	形态五·怨灵清唱
第四幕·莫婉清钩子	极简，高胡独奏渐远	高胡（远景）	悬念、期待	形态一·远景哼唱（回归）

11.3.2 民俗音乐元素

配乐中融入具体的岭南民俗音乐元素，增强地域辨识度。讨论纪要特别指出傩舞地域问题——岭南傩（湛江傩舞为国家级非遗）与潮州大鼓属不同系统，拼贴需标明艺术加工，建议聘民俗顾问过面具形制与鼓点。

- 广东音乐的「加花」技法：在主旋律上添加装饰音，形成华丽细腻的效果。用于阿霞生前的温暖日常段落。
- 南音的「慢板」节奏：缓慢、悠长，适合表达哀伤。用于阿福伯讲述与解密段落。
- 木鱼、磬、铃等佛教法器的音色：用于经堂与超度场景，带有宗教镇压的意味。
- 潮州锣鼓的节奏型：用于傩舞仪式场景，但弱化喜庆感，强化压迫感。需民俗顾问确认鼓点形制。
- 高胡的「鬼气」处理：高胡物理上偏明亮，讨论纪要建议低音区交给大提琴/椰胡，高胡只做高频「鬼气」（泛音、滑音、远景）。

11.4 音效设计（七类声景）

11.4.1 三层声景架构

本作的音频设计遵循「三层声景」原则，讨论纪要确认这一架构并建议在 Wwise 中重点做随机化容器：

层级	内容	音量占比	实现方式	Wwise 容器
底层·环境音	持续的环境音 (雨声、虫鸣、风声)	50%	循环播放 + 随机参数变化	Random Sequence Container
中层·氛围音	间歇性的氛围音 (粤曲哼唱、傩舞鼓点、木鱼声、低语)	30%	触发式播放 + 带概率的随机容器	Blend Container + RTPC
顶层·事件音效	玩家操作触发与 jump scare 的音效	20%	事件驱动 + 3D 空间定位	Event + Actor-Mixer

11.4.2 七类音效清单

讨论纪要提出「音频七类」，与视觉六层合并为统一状态机。以下是七类音效的详细设计：

第一类·环境音（底层声景）

环境音是恐怖游戏最重要的声音元素，它建立持续的不安感。本作的环境音设计遵循「真实 + 异化」原则：基础是真实的岭南环境录音，但偶尔混入「不该出现的声音」。

- 雨声：本作的核心环境音。不同场景的雨声有差异——天井的雨声开阔、密室的雨声闷沉、洋楼的雨声敲打瓦面。雨声的强度随剧情推进而变化，终章雨停时，寂静本身就是一种震撼。
- 粤曲回响：远处隐约的粤曲哼唱，来源模糊，是阿霞怨气的声音化身。它在不同章节的清晰度不同，反映怨气的强弱。
- 傩舞鼓点：偶尔从经堂方向传来的低沉鼓点，节奏密集，是傩舞镇压仪式的回响。
- 钉棺声：Demo 的核心音效。地下传来的「咚、咚、咚」声，是 1935 年合棺钉死的回响，也是怨气外溢的标志。
- 虫鸣：岭南夏秋的虫鸣密集而持续，是「日常感」的来源。当虫鸣突然停止时，玩家会本能地感到危险临近——这是讨论纪要强调的「负空间提示」。
- 风声：穿堂风、门缝风、烟囱风，不同来源的风声暗示空间的通透性，也制造「有什么东西在流动」的不安。

第二类·交互音效（中层声景）

交互音效是玩家操作触发的声音，需要既真实又有「质感」。讨论纪要强调「错位音效」是恐怖感的重要来源。

- 脚步声：根据地面材质区分（石板、木地板、夯土、积水），Wwise 中用 Switch Container 实现。
- 物品拾取音：根据物品材质区分（纸张的窸窣、金属的叮当、木头的沉闷、傩面具的木质叩响）。
- 门的开合音：根据门的状况区分（新门的顺滑、旧门的吱呀、卡住门的阻力）。
- 错位音效（核心恐怖）：玩家打开一个空抽屉，却听到轻微的呼吸声；玩家走过空无一人的走廊，却听到身后有脚步声跟随；玩家翻开冥婚账册，却听到低低的哭泣。这些「不该有的声音」是讨论纪要强调的高性价比恐怖资产。

第三类·合棺段落音效（核心）

合棺真相还原段落的音效是全作音效设计的核心。讨论纪要要求制作音画时间码表：七钉逐钉对应音轨衰减、心跳 RTPC 接管点、寂静时长。玩家以阿霞视角体验被钉入合棺的最后时刻，音效设计为「声音逐渐消失」：

时间码	音效内容	音轨变化	RTPC 参数
0:00	棺盖合上瞬间：外界雨声突然变闷	环境音轨低通滤波 cutoff 降至 800Hz	—
0:03	第一钉：「咚」	心跳音轨启动，BPM=80	心跳音量 0→30%
0:06	第二钉：「咚」	—	心跳音量 30→40%
0:09	第三钉：「咚」	外界音轨继续衰减	心跳 BPM 80→90
0:12	第四钉：「咚」	—	心跳音量 40→50%
0:15	第五钉：「咚」	挣扎音轨启动（抓挠声）	心跳 BPM 90→100
0:18	第六钉：「咚」	外界音轨几乎消失	心跳音量 50→60%
0:21	第七钉：「咚」	挣扎音轨渐弱	心跳 BPM 100→120
0:24-0:30	声音隔绝：外界声音完全消失	所有外界音轨静音	心跳音量 60→80%

时间码	音效内容	音轨变化	RTPC 参数
0:30-0:40	心跳逐渐减慢	心跳音轨 BPM 120→60	心跳音量 80→100%
0:40-0:50	呼吸逐渐微弱	呼吸音轨渐弱至静 默	呼吸音量 100→0%
0:50-1:00	完全静默（2 秒）	所有音轨静音	—
1:00	阿霞清唱介入（形 态五）	人声双声部启动	—

这种「声音逐渐消失」的处理，比任何 jump scare 都更恐怖。它让玩家在听觉上「亲历」窒息，恐怖感从想象变为体验。这段音效需要专业的声音设计师与心理声学顾问合作，确保「窒息感」的传达准确而克制，避免过度刺激导致玩家不适。

第四类·惊吓音效（顶层声景）

jump scare 的音效设计要克制而精准。讨论纪要建议将「色彩反转+数字噪点」改为「墨污骤然蔓延吞没画面 0.5 秒」，音频侧对应为「低频冲击 + 突然静默」的组合。

- 低频冲击：jump scare 瞬间是低频的「轰」声（20-40Hz），配合画面震动。
- 突然静默：紧接着是 1-2 秒的完全静默，让玩家在恐惧后陷入更深的紧张。
- 音画同步：与美术的「墨污蔓延」同步——墨污吞没画面的同时，低频冲击响起；墨污消退时，静默持续。
- 总量控制：全 Demo 的 jump scare 音效不超过 4 次（田中破封被杀、山本发现尸体、合棺中手伸出、傩舞花旦鬼显形），每次都有独特的音色设计，避免重复。

第五类·傩舞鼓点

傩舞鼓点是本作的特色音效，用于傩舞镇压仪式与傩舞花旦鬼显形场景。讨论纪要指出需聘民俗顾问确认鼓点形制。

- 乐器：潮州大鼓为主，配合小钹、木鱼。
- 节奏型：密集、压迫、弱化喜庆感。基本节奏为「咚-咚-咚-咚-咚咚-咚」（5+2 结构）。
- 异化处理：在傩舞花旦鬼显形时，鼓点加入不规则的重音错位，制造「仪式出错」的不安感。
- 空间感：鼓点带有经堂的混响，暗示来源是后园经堂方向。

第六类·粤曲人声

粤曲人声是阿霞怨气的声音化身，贯穿全 Demo。讨论纪要建议阿霞双声部录音测试（干声 + 叠加处理验证「不完全是人声」）。

- 基础声部：正常女声清唱《帝女花·香夭》唱段，语速缓慢，尾音飘忽。
- 叠加声部：轻微的回声/和声，延迟 50-80ms，音量比基础声部低 6dB。
- 效果：营造「不完全是人声」的诡异感，暗示阿霞已非生人。
- 异化处理：在形态四（异化戏腔）中，加入走音、颤抖、不完整停顿，暗示怨气扭曲了曲调。
- 录制建议：需专业粤曲演员录制干声，后期在 DAW 中做双声部叠加与异化处理。

第七类·语音

本作采用「有限语音」策略：关键剧情段落采用完整语音，普通对话与内心独白采用文字呈现。Demo 四幕的语音清单如下：

角色	语音段落	出现幕次	配音要求
田中	养病时的自言自语（念叨回家、贪婪独白）	第一幕	日语风格中文，功利、贪婪
田中	被蛊惑时的呓语	第一幕	空洞、机械，暗示精神控制
山本	发现尸体时的惊呼	第二幕	理性崩塌的瞬间
山本	辱骂阿福伯的台词	第三幕	傲慢、偏见、理性主义
山本	合棺内的呼救（第一人称体验）	第四幕	从理性到绝望的完整弧线
阿福伯	讲述阿霞故事的台词	第三幕	苍老、颤抖、敬畏
阿霞	穿插片段的独白（日记内容）	第三幕	少女的清甜，逐渐转为悲怆
阿霞	合棺内的呼救	第四幕	从哀求到绝望到平静

角色	语音段落	出现幕次	配音要求
阿霞	地缚灵演出的旁白	第四幕	空灵、飘忽、双声部叠加
阿霞	「粤曲……还没唱完……」	第四幕	全 Demo 最后一句语音，余音绕梁

11.5 跨系统整合：视觉六层 × 音频七类统一状态机

讨论纪要的核心建议：将视觉六层与音频七类合并为统一状态机，每层同时定义视觉参数与声音签名，玩家先从耳朵识别「换层了」。这是本作音频设计的最高原则。

视觉层	声音签名	主奏乐器	《帝女花》形态	环境音特征	Wwise 状态
现实层	写实环境音 + 偶发粤曲远景	高胡（远景）	形态一·远景哼唱	雨声为主，虫鸣持续	State_Reality
阿霞穿插层	粤曲动机 + 水墨晕染音效	高胡 + 合成器	形态三·器乐变奏	环境音略闷，带轻微回声	State_Flashback
幻象第一层（日常）	完整《帝女花》变奏，温暖	高胡 + 古筝	形态三·器乐变奏	环境音被音乐覆盖	State_Illusion_Warm
幻象第二层（悲剧）	异化戏腔 + 傩舞鼓点	女声戏腔 + 潮州大鼓	形态四·异化戏腔	环境音扭曲，带不和谐泛音	State_Illusion_Dark
幻象第三层（合棺）	声音逐渐消失，只剩心跳	（无音乐，纯音效）	形态五·怨灵清唱（结尾）	完全静默 + 心跳声	State_Illusion_Coffin
预知幻象层	水墨晕染 + 时间迟滞音效	高胡（远景） + 合成器	形态一·远景哼唱（回归）	环境音带延迟回声	State_Precognition

状态机的设计意图是：每当游戏进入新的视觉层，音频状态同步切换，玩家通过耳朵就能感知「换层了」。例如，从现实层进入阿霞穿插层时，环境音会略闷并带轻微回声，高胡从远景变为近景，玩家不需要看画面就知道「进入回忆了」。这种「听觉先行」的设计，让恐怖感更持久——因为声音的恐怖比视觉的恐怖更难逃避（玩家可以闭眼，但不能闭耳）。

11.6 理智系统的音频表达

讨论纪要指出：理智系统的「温和」版可完全无 UI，全部交给混音表达。这与策划案 D6 决策（隐藏理智状态机）完全一致。音频侧的具体实现如下：

理智值	环境音变化	音乐变化	交互音变化	玩家感知
100%（正常）	雨声清晰，虫鸣持续	正常配乐	脚步声正常	安全感
80%	雨声略闷，虫鸣偶有停顿	配乐略低沉	脚步声带轻微回声	轻微不安
60%	雨声发闷，虫鸣频繁停顿	高胡泛音出现	空抽屉有呼吸声	明显不安
40%	雨声严重发闷，高频层消失	粤曲走音	身后有脚步声跟随	强烈不安
20%	环境音扭曲，出现不该有的声音	异化戏腔	门自动开合	极度恐惧
0%（崩溃）	完全静默 + 心跳声	无音乐	只有心跳与呼吸	窒息感

理智值的恢复手段是「阅读阿霞日记（共情）」+「安全屋」。当玩家进入安全屋或阅读阿霞日记时，理智值缓慢恢复，音频状态同步回退——环境音逐渐清晰，音乐回归正常，交互音效恢复正常。这种「共情恢复理智」的设计，将机制与叙事深度融合——玩家为了恢复理智而阅读阿霞日记，在阅读中建立对阿霞的认同，从而为终章的悲悯做情感铺垫。

11.7 音频竖切建议

讨论纪要建议的音频竖切（承接首轮建议）：

11.7.1 七钉合棺段 3 分钟完整音画同步 Demo

这是音频侧的最高优先级竖切。目标是验证「声音逐渐消失」的窒息感能否成立。

- 1. 用 Audacity 拼接 3 分钟：雨声 → 粤曲哼唱渐近 → 钉棺「咚咚咚」（配画面震动）→ 抓挠木板 → 呼吸渐弱 → 完全静默。
- 2. 5 人盲测，≥3 人「起鸡皮疙瘩」则通过；未通过则调混音重测。
- 3. 通过后，在 Wwise 中实现完整的状态机与 RTPC 参数，作为 M3 阶段的核心资产。

11.7.2 阿霞双声部录音测试

验证「不完全是人声」的诡异感能否成立。

- 1. 找粤曲社学生录制干声（清唱《帝女花·香夭》片段）。
- 2. 在 DAW 中做双声部叠加（延迟 50-80ms，音量低 6dB）+ 轻微回声处理。
- 3. 盲测：让听众判断「这是人声还是鬼声」，≥3 人觉得「不完全是人声」则通过。

11.8 音频资产清单与优先级

阶段	音频资产	数量	优先级	实现方式
M1 地基	合棺 3 分钟音画同步 Demo	1 段	P0	Audacity 拼接
M1 地基	竞品节奏拆解（《烟火》全流程）	1 份	P0	人工分析
M1 地基	阿霞双声部录音测试	1 段	P0	粤曲社录制 + DAW 处理
M2 质量标尺	《帝女花·香夭》变奏主题音乐	1 首	P0	高胡实录（乐社团学生）

阶段	音频资产	数量	优先级	实现方式
M2 质量标尺	合棺音效包精修（七钉 + 抓挠 + 呼吸 + 静默）	4 层	P0	Wwise 混音
M2 质量标尺	傩舞鼓点录制	1 套	P1	潮州大鼓实录或采样
M3 核心循环	三层声景（底层/中层/顶层）完整混音	3 层	P0	Wwise 实现
M3 核心循环	阿霞 AI 配音定稿（双声部叠加）	全段落	P0	AI 配音 + DAW 处理
M3 核心循环	田中/山本/阿福伯语音	全段落	P1	AI 配音
M3 核心循环	场景配乐（四幕 13 段）	13 段	P0	DAW 制作
M3 核心循环	交互音效（脚步/物品/门）	30+ 个	P1	采样库 + Wwise
M3 核心循环	错位音效（空抽屉呼吸等）	8 个	P1	采样库 + Wwise
M3 核心循环	jump scare 音效	4 个	P0	合成器 + 预制音效

11.9 待决策问题（音频侧）

对齐讨论纪要中的待决策问题，音频侧有以下 4 项需决策：

编号	问题	建议方向	决策时机
Q4	《帝女花》走授权还是架空原创？	先尝试授权，2 周无进展转委托原创（架空处理可写进剧情）	M1 阶段
Q5	花旦鬼面具参照：湛江傩的粗犷木雕，还是粤剧的工艺化面髯？	湛江傩粗犷木雕（更恐怖），但需民俗顾问确认	M1 阶段
Q6	傩舞民俗顾问是否聘任？	建议聘任（本校民俗学系/粤剧社/非遗保护中心）	M1 阶段
Q-音频 1	Wwise 是否使用？	Demo 阶段可用 Godot 内置音频系统；正式版考虑 Wwise（需评估学习成本）	M2 阶段

11.10 总结

本作的音乐与音频设计方案核心可概括为三点：一是《帝女花·香夭》作为音频主线，五种呈现形态对应五个怨气阶段，让玩家用耳朵判断「她离你多近」；二是三层声景架构（底层环境/中层氛围/顶层事件）配合七类音效，与视觉六层合并为统一状态机；三是合棺段落的「声音逐渐消失」设计，通过音画时间码表精确控制七钉逐钉的音轨衰减与心跳 RTPC 接管点，制造窒息感。

音频竖切建议优先完成两项：七钉合棺段 3 分钟完整音画同步 Demo（验证窒息感）与阿霞双声部录音测试（验证「不完全是人声」的诡异感）。两项通过后，音频侧的核心假设即验证成立，可进入 M2 质量标尺阶段的完整资产制作。